

AeroStock

Auditor Cognitivo y Táctico de Inventarios

«Automatización Edge AI y Visión Computacional para resolver cuellos de botella en la gestión de inventarios, ambientes hostiles y control PEPS.»

Equipo Desarrollador

John Maximiliano Carreño Robalino

José Luis Paladines Sánchez

Reto 02: Gestión inteligente de inventarios

Septiembre 2026

01. Problemática

De acuerdo con nuestras investigaciones y consultas con expertos en sistemas ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) y documentación interna sobre el control de inventarios de Nestlé, hemos identificado que el proceso logístico actual presenta fallas críticas originadas por la baja automatización y la dependencia de la transcripción manual humana.

El problema trasciende la simple «lectura de inventarios» y se fragmenta en tres puntos críticos (la ceguera logística):



Figura 1: Concepto: Dron táctico AeroStock operando en ambiente de frío.

1. **Etiquetas Dañadas:** El uso de film plástico en pallets (común en áreas de frío) degrada o bloquea la lectura de códigos QR tradicionales. Si el lector óptico falla, el pallet se vuelve indetectable.
2. **Desalineación ASRS (Error Humano):** Cuando ocurren errores mecánicos en almacenes automatizados, la intervención humana para corregirlos suele generar inconsistencias; el operario registra un producto equivocado en el ERP (ej. Etiqueta marca *Nescafé* pero físicamente es *Maggi*). Un dron tradicional que solo lee etiquetas perpetúa este error.
3. **Gestión Ineficiente de Zonas de Picking:** En distribución de alimentos, existen áreas de picking con pallets parciales (mixtos). Escanear la etiqueta máster no revela cuántas unidades físicas restan en el pallet, limitando la visibilidad del *Stock de Seguridad*.

02. Viabilidad Técnica

Para garantizar que **AeroStock** sea realista para el contexto operativo de Nestlé, desarrollamos un prototipo funcional (MVP) utilizando herramientas COTS (Commercial Off-The-Shelf) y tecnologías open-source, evitando implementaciones invasivas o sensores costosos (como LiDAR).

Arquitectura del MVP Desarrollado:

- **Visión Computacional y Edge AI:** Implementamos un modelo de red neuronal convolucional (CNN) basado en *TensorFlow (Keras)* capaz de ejecutarse en dispositivos ligeros sin consumir un ancho de banda masivo.
- **Framework Táctico:** Construido sobre *Streamlit* y *OpenCV*, permitiendo el procesamiento simultáneo de decodificación de códigos de barras (pyzbar) e inferencia visual de productos.
- **Navegación Relativa (SLAMS sin GPS):** Se propone un vuelo autónomo basado en marcadores fiduciales de bajo costo (ej. AprilTags en racks) para navegación en interiores, manteniendo el hardware del dron por debajo de los USD \$1,000.



Figura 2: Entrenamiento de IA (Productos Nestlé)



Figura 3: Códigos QR para Simulación

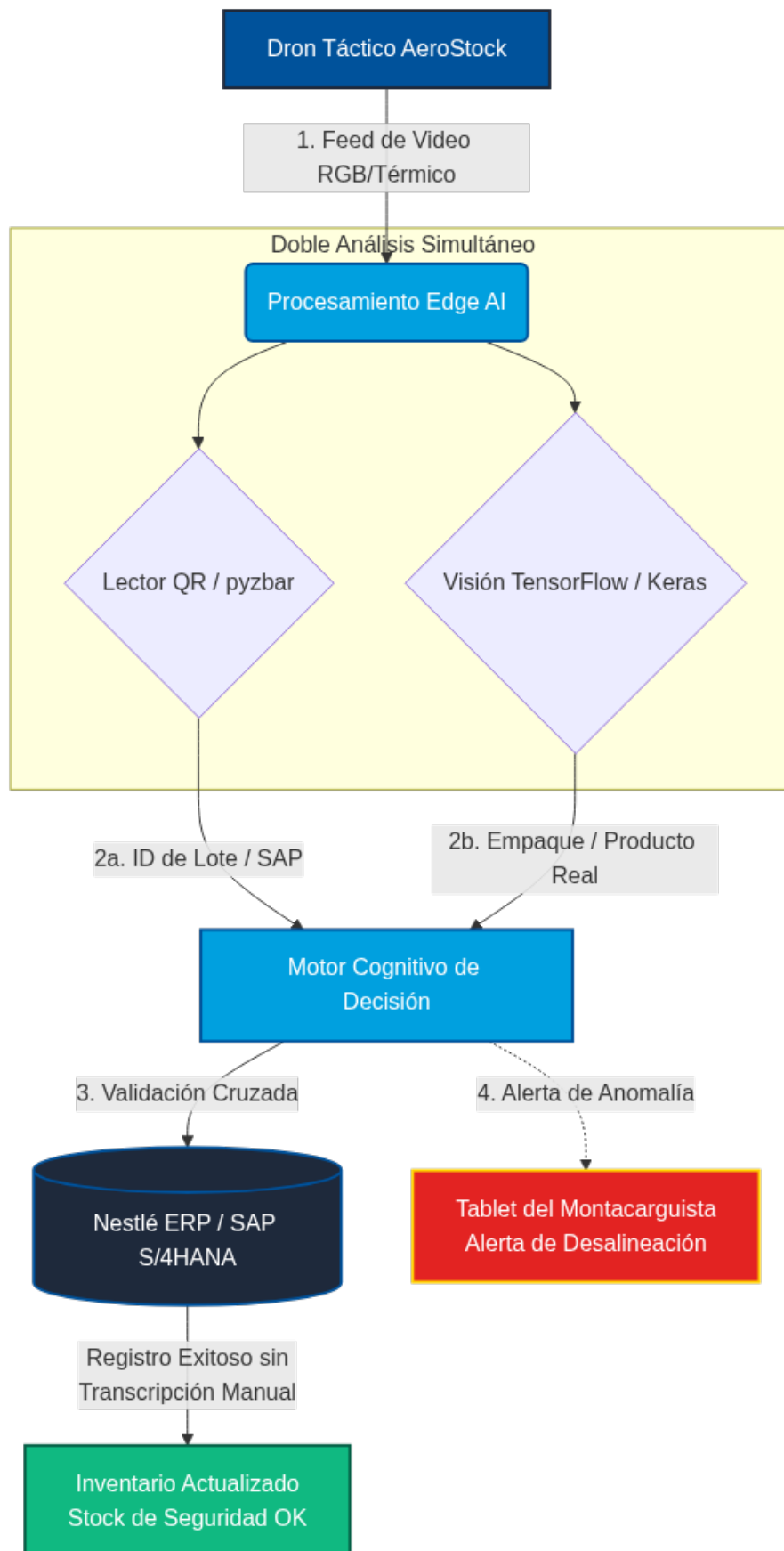


Figura 4: Arquitectura del Sistema AeroStock (Edge AI + ERP)

03. Diferenciación

El mercado está saturado de drones de inventario que simplemente escanean códigos. **AeroStock** se diferencia drásticamente al transformarse en un *Auditor Cognitivo* en lugar de un lector pasivo.

Nuestra mayor innovación radica en la **Doble Verificación Visual**. Mientras el dron vuela, ejecuta dos procesos simultáneos: 1. Extrae el ID del Lote leyendo la etiqueta QR/Barras. 2. Reconoce visualmente el empaque y producto (colores, formas, marca) usando su modelo de IA.

Si los datos de la etiqueta no coinciden con el objeto físico observado (El QR dice "Nescafé" pero la caja es «Galletas Rica»), AeroStock emite una alerta crítica de **Desalineación por Error Humano**, bloqueando el pallet antes de que cause un problema con clientes finales. Esta característica es inédita en soluciones de drones convencionales.

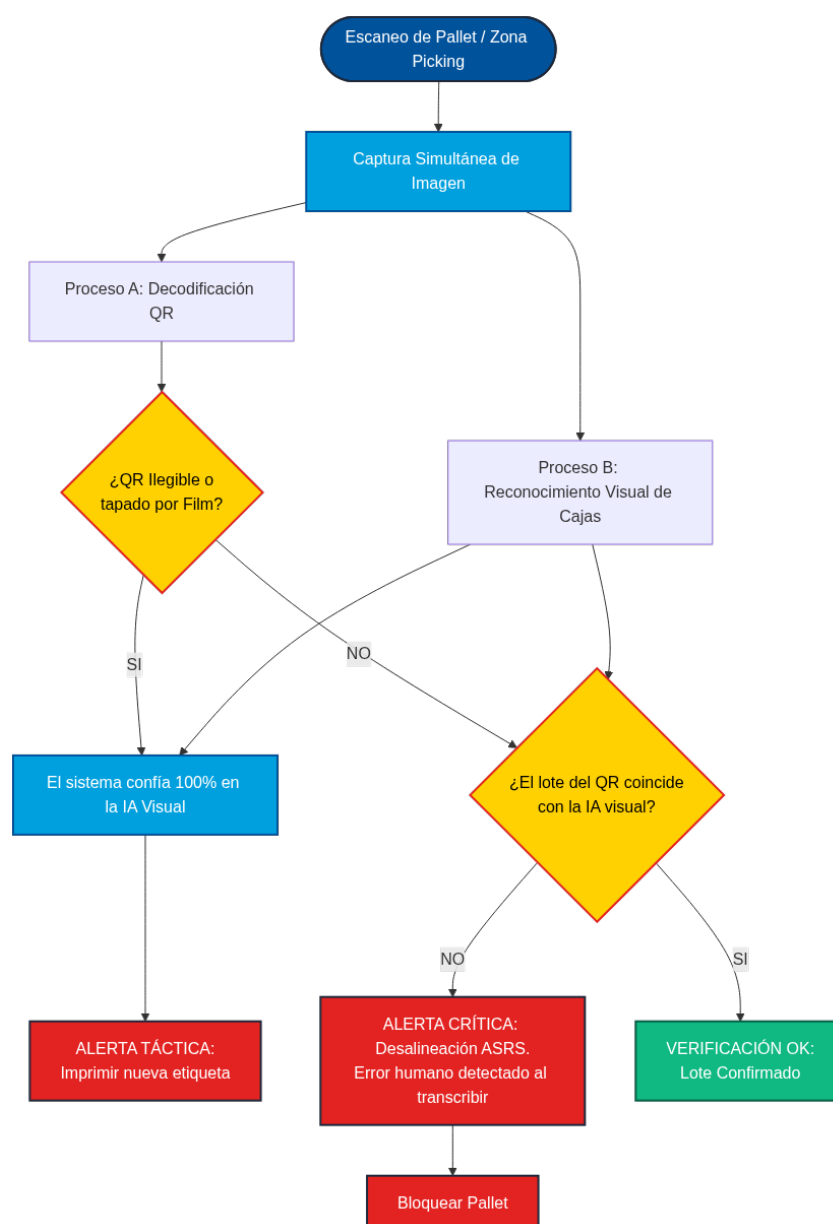


Figura 5: Árbol de Decisión: Doble Verificación Cognitiva (Resolución de Desalineación ASRS)

04. Propuesta de Valor

AeroStock entrega beneficios directos enfocados en la trazabilidad y la eficiencia operativa diaria:

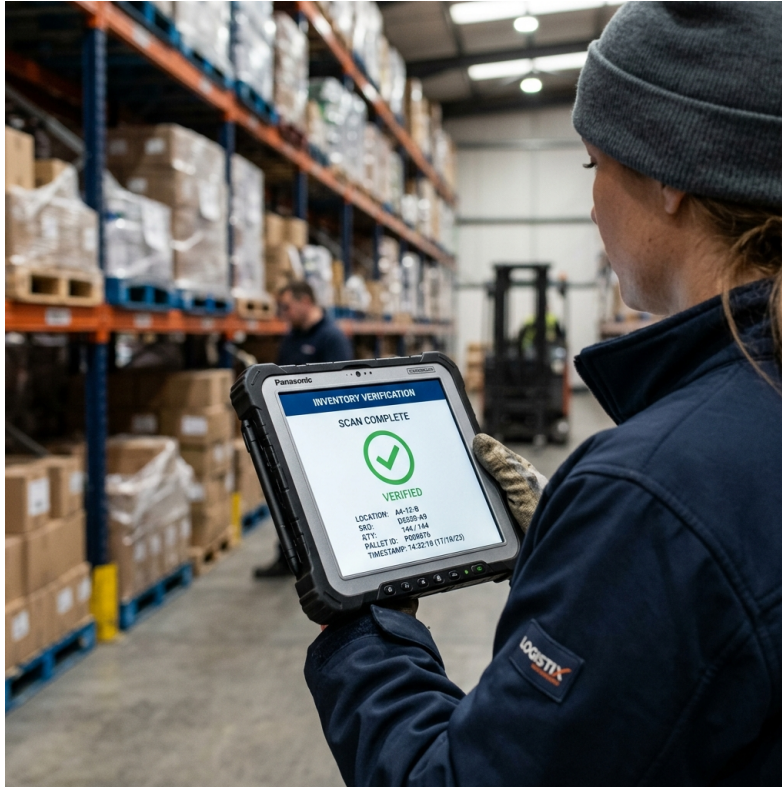


Figura 6: UI Táctica: Montacarguista recibiendo confirmación de inventario en tiempo real.

- **Seguridad Laboral y Excepciones:** Operando como un Dron Táctico a demanda. En lugar de enviar un operario a 15 metros de altura en cámaras de frío (-20 °C) para buscar un pallet extraviado, el operario lanza AeroStock desde su tablet. El dron encuentra la falla en 3 minutos.
- **Conteo Volumétrico en Picking:** Nuestra IA cambia a modo de detección de objetos (*Object Detection*) para contar cajas sueltas en pallets incompletos, informando la cantidad exacta disponible al sistema de *Manufactura Precisa* / *Stock de Seguridad*.
- **Control PEPS y FEFO:** El sistema cruza la posición física espacial mapeada por el dron con la fecha de expiración del ERP. Si un pallet próximo a vencer quedó atrapado detrás de pallets nuevos, el sistema levanta una alerta de rotación obligatoria.

05. Sostenibilidad

La sostenibilidad de AeroStock radica en la **reducción masiva del desperdicio de productos (Shrinkage)** y el ahorro de recursos energéticos y mecánicos:

- **Auditoría de Frío (Innovación Térmica):** Mediante la implementación de cámaras térmicas básicas, AeroStock inspecciona fugas de frío y microclimas cálidos en el techo del almacén durante el inventario, protegiendo la inocuidad de alimentos perecibles y evitando mermas gigantescas.
- **Eficiencia Energética del Montacargas:** Elimina las horas de conducción a ciegas buscando lotes perdidos, reduciendo la huella de carbono de la flota de montacargas de la planta.

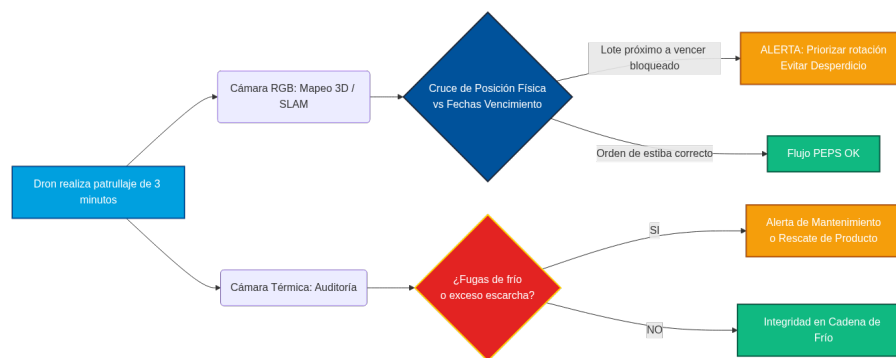


Figura 7: Flujo Térmico y Rotación FEFO para Prevención de Desperdicios

06. Escalabilidad

El sistema es un puente directo a la filosofía **Industria 4.0** de Nestlé. Al estar basado en *Computer Vision* (Software) y no en sensores privativos de una marca específica de dron (Hardware), AeroStock puede integrarse como API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) a cualquier sistema existente (SAP S/4HANA) u operar utilizando las cámaras de seguridad fijas del almacén. Esta versatilidad permite implementar el sistema tanto en un mega-centro de distribución nacional como en una bodega pequeña de distribuidores locales, masificando su adopción.